

Máquinas de Turing.

Ejercicios

1. Leer el capítulo 3 del libro de Sipser.
2. Para la máquina de Turing M_2 dada en clases, dar la secuencia de configuraciones:
 - (a) 0
 - (b) 00
 - (c) 000
 - (d) 000000
3. Dar definiciones de máquinas de Turing para decidir los siguientes lenguajes:
 - (a) $\{w \mid w \text{ contiene un número igual de 0's y 1' }\}$,
 - (b) $\{w \mid w \text{ dos veces más de 0's que de 1's }\}$,
4. Una máquina de Turing con cinta doblemente infinita son máquinas de Turing en las cuales las cintas son infinitas tanto para la izquierda como para la derecha. Mostrar que estas máquinas reconocen los mismos lenguajes que las máquinas de Turing.
5. Demostrar que cualquier lenguaje infinito que es reconocible por una máquina de Turing, tiene un subconjunto infinito que es decidible.
6. Mostrar que una máquina de Turing con una sola cinta que no puede escribir en la parte que tiene el input, solo puede reconocer lenguajes regulares.

1 Para programar

1. Implementar las máquinas de Turing de cinta única e infinita para un lado en Python.
2. Implementar las máquinas de Turing doblemente infinitas en Python,
3. Implementar las máquinas de Turing con muchas cintas en Python,

4. Implementar las MT vistas en clases con su implementación de MT dada en clases,
5. Escribir los algoritmos para traducir entre las tres versiones de máquinas de Turing dadas.